

Dokładność kalkulatora torycznego ESCRS: Formuła Kane z najniższym błędem predykcji w analizie 6753 oczu

Retrospektywna analiza 6753 oczu wykazała, że formuła Kane ma statystycznie najwyższą dokładność predykcji astygmatyzmu w kalkulatorze ESCRS. Różnice są jednak niewielkie.

Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza danych z 6753 oczu po implantacji nietorycznej soczewki wewnątrzgałkowej porównała dokładność predykcijną czterech formuł do obliczania mocy soczewek torycznych, zintegrowanych w kalkulatorze ESCRS: Barrett, EVO, Hoffer® QST i Kane. Formuły Barrett i EVO oceniano zarówno z wykorzystaniem zmierzonej (M), jak i przewidywanej (P) krzywizny tylnej rogówki.

Formuła Kane wykazała statystycznie istotnie najniższy średni wektorowy błąd predykcji (0,537 D) w porównaniu do wszystkich pozostałych wariantów formuł ($p < 0,001$). Kane osiągnęła również najwyższy odsetek oczu (54%) z błędem predykcji nieprzekraczającym 0,50 D ($p < 0,001$). Mimo statystycznej przewagi formuły Kane, bezwzględne różnice w dokładności między wiodącymi formułami były niewielkie, co poddaje w wątpliwość ich istotność kliniczną w kontekście ostatecznych wyników refrakcyjnych po implantacji soczewek torycznych.

Metodyka i populacja

Badanie miało charakter retrospektywnej analizy danych zebranych z bazy Veracity Surgical Planner, obejmującej 123 ośrodki chirurgiczne w USA. Do analizy włączono 6753 oczu (po jednym na pacjenta) po implantacji nietorycznej soczewki wewnątrzgałkowej. Pomiary biometryczne, w tym krzywiznę przednią (K), całkowitą (TK) i tylną (PK), wykonano za pomocą biometru IOLMaster 700.

Kryteria włączenia obejmowały pomyślną jakość pomiarów keratometrycznych oraz pooperacyjną skorygowaną ostrość wzroku do dali na poziomie 20/30 lub lepszym. Wykluczono pacjentów po wcześniejszej chirurgii refrakcyjnej oraz tych, u których wykonano nacięcia relaksujące rąbek rogówki. Przewidywany astygmatyzm resztkowy obliczono za pomocą dedykowanych stron internetowych poszczególnych formuł. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: średni wektorowy błąd predykcji oraz odsetek oczu z wektorowym błędem predykcji $\leq 0,50$ D.

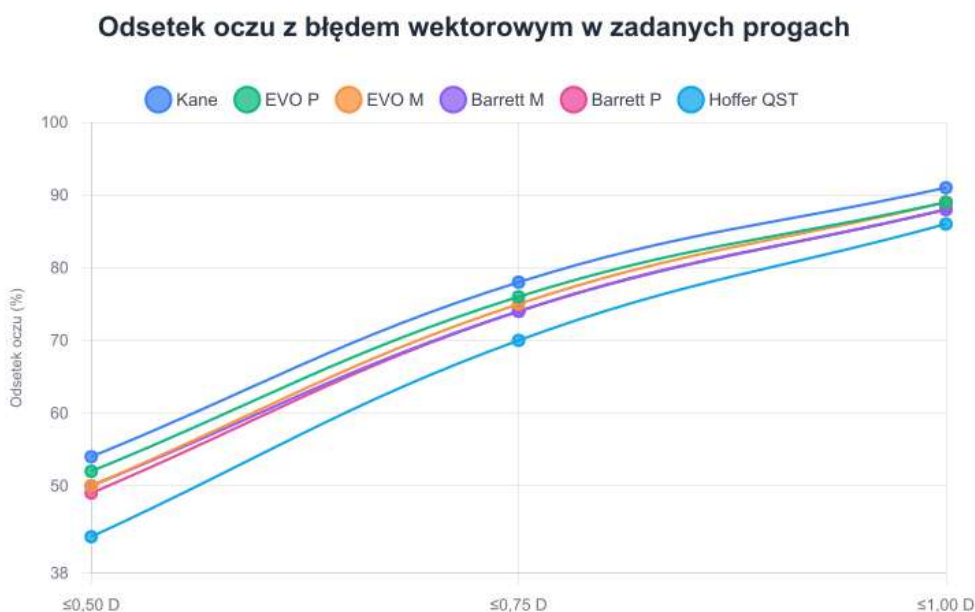
Kluczowe wyniki

Formuła Kane uzyskała najniższy średni wektorowy błąd predykcji, wynoszący 0,537 D. Był on statystycznie istotnie niższy ($p < 0,001$ dla wszystkich porównań) niż w przypadku formuł EVO P (0,561 D), EVO M (0,570 D), Barrett M (0,579 D), Barrett P (0,583 D) oraz Hoffer® QST (0,622 D). Przewaga ta utrzymywała się w podgrupach astygmatyzmu zgodnego z regułą (WTR), przeciwnego regule (ATR) i skośnego. Formuła Kane wykazała również najniższą całkowitą wariancję błędu predykcji ($p < 0,001$ vs. wszystkie pozostałe). Dla wszystkich formuł wartości centroidu różniły się istotnie od zera.



Porównanie średniego wektorowego błędu predykcji astygmatyzmu dla formuł torycznych. Niższa wartość oznacza większą dokładność.

Analizując drugi pierwszorzędowy punkt końcowy, formuła Kane osiągnęła najwyższy odsetek oczu (54%) z wektorowym błędem predykcji nieprzekraczającym 0,50 D. Wynik ten był statystycznie lepszy ($p < 0,001$) od pozostałych formuł: EVO P (52%), EVO M (50%), Barrett M (50%), Barrett P (49%) i Hoffer QST (43%).



Odsetek oczu z wektorowym błędem predykcji nieprzekraczającym 0,50 D, 0,75 D i 1,00 D dla poszczególnych formuł. Próg 0,50 D jest pierwszorzędowym punktem końcowym w analizowanym źródle.

Interpretacja kliniczna

Wyniki wskazują na statystycznie wyższą dokładność formuły Kane w przewidywaniu astygmatyzmu resztkowego w porównaniu z formułami Barrett, EVO i Hoffer® QST w ramach kalkulatora ESCRS. Zastosowanie w analizie oczu z nietorycznymi soczewkami wewnątrzgałkowymi pozwoliło na ocenę „czystej” wydajności formuł, eliminując czynnik zakłócający w postaci pooperacyjnej rotacji soczewki torycznej.

Należy jednak podkreślić, że bezwzględna różnica w średnim błędzie wektorowym między najlepszą (Kane) a drugą w kolejności (EVO P) formułą wyniosła zaledwie 0,024 D. Tak niewielka różnica może nie mieć przełożenia na istotną klinicznie poprawę wyników wzrokowych u pacjentów z soczewkami torycznymi. Wybór formuły powinien zatem uwzględniać indywidualne preferencje chirurga, jednak dane te sugerują niewielką przewagę formuły Kane.

Ograniczenia

Badanie ma charakter retrospektywny. Głównym ograniczeniem jest niepewność co do klinicznej istotności zaobserwowanych, niewielkich statystycznie istotnych różnic między formułami. Analiza została przeprowadzona na kohorcie pacjentów z implantowanymi nietorycznymi soczewkami wewnątrzgałkowymi, co idealnie izoluje wydajność predykcyjną formuł, ale nie odzwierciedla w pełni złożonej sytuacji klinicznej po implantacji soczewki torycznej, gdzie dochodzą takie czynniki jak jej stabilność rotacyjna.

Źródło

Janusz Skrzypecki, Douglas D. Koch, Li Wang Accuracy of the ESCRS Toric IOL Power Calculator: Analysis of 6,753 Eyes Journal of Cataract & Refractive Surgery (Manuscript Draft)